

Encurtador de URL

OFICINA • NÍVEL 4 — BACK-END • PYTHON + FASTAPI + SQLITE • 6H ESTIMADAS • PRÉ-REQUISITO: MÓDULO 9

O projeto de entrevista por excelência. Cabe numa tarde e esconde decisões de peso: como gerar o código, o que fazer quando ele repete, qual redirecionamento usar e como não virar ferramenta de golpista.

O QUE VOCÊ APRENDE AQUI

Gerar identificador curto

Redirecionamento HTTP

Índice único no banco

Validar entrada que vem do mundo

ARQUIVOS DA PASTA

main.py banco.py codigo.py test_api.py requirements.txt

ETAPAS • MARQUE CONFORME ENTREGA

1 Encurtar

POST /encurtar recebe uma URL longa, gera um código de 7 caracteres, grava e devolve a URL curta.

2 Redirecionar

GET /{codigo} busca no banco e redireciona. Use **302**, não 301 — veja as armadilhas.

3 Código único

Coluna com UNIQUE. Se o sorteio repetir, tente outro. Deixe o banco garantir, não só o seu if.

4 Validar a URL

Recuse o que não for http ou https. Aceitar javascript: transforma seu serviço em vetor de ataque.

5 Estatísticas

Conte os acessos e guarde a data do último. GET /{codigo}/stats devolve os números sem redirecionar.

6 Apelido e expiração

Deixe escolher um código personalizado, recusando os já usados, e permita definir validade. Código expirado devolve 410.

ARMADILHAS CONHECIDAS • LEIA ANTES DE TRAVAR

301 é cacheado pelo navegador para sempre. Se você usar 301 e depois quiser trocar o destino ou contar acessos, o navegador nem volta ao seu servidor. Use 302.

Redirecionar para qualquer coisa que o usuário mandar é *open redirect*: golpista encurta um link de phishing com o seu domínio na frente, e a vítima confia. Valide o esquema, e considere lista de bloqueio.

Código sequencial (1, 2, 3...) deixa qualquer um percorrer todos os links criados. Sorteie.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- ☐ Encurtar duas vezes a mesma URL gera dois códigos distintos (ou o mesmo — decida e documente)
 - ☐ Código inexistente devolve 404, não 500
 - ☐ `javascript:alert(1)` é recusado no cadastro
 - ☐ O contador de acessos bate com o número de visitas
 - ☐ Apelido já usado devolve 409, não sobrescreve o dono
 - ☐ Os testes cobrem redirecionamento, 404 e URL inválida
-

Faltam 6 critérios.

TERMINOU? DESAFIOS EXTRAS

Caminho da Programação · Oficina of-encurtador · 20 oficinas no total
<https://lucasmedeiros cds.github.io/caminho-programacao/>